

Почему информация превращается в тепло? Дата-центры и второе начало

Стойка потребляет $P = 10$ кВт. За час — 36 МДж тепла. Куда оно уходит? Воздушное охлаждение: холодный коридор (18–22 °C) → горячий коридор (35–40 °C) → чиллер на крыше. Жидкостное охлаждение эффективнее: вода ($c_p = 4.18$ кДж/(кг·K)) при перепаде $\Delta T = 5$ К уносит тепло потоком:

$$\dot{m} = \frac{P}{c_p \cdot \Delta T} = \frac{10000}{4180 \times 5} \approx 0.48 \text{ кг/с}$$

Полкилограмма воды в секунду на каждую стойку — и это только вычислительное тепло. Общую энергоэффективность дата-центра измеряют коэффициентом PUE (Power Usage Effectiveness) — отношение полного потребления к потреблению серверов. PUE = 1.0 — идеал: вся энергия ушла на вычисления. Реальность: 1.3–1.6 для типичных ЦОД (30–60% энергии уходит на охлаждение, освещение, UPS). Google заявляет PUE ≈ 1.1 . Мировое потребление дата-центров — около 400 ТВт·ч/год (2024), это 1.5% глобального электричества, сопоставимо с потреблением Франции.

А теперь физический фундамент. Рольф Ландауэр в 1961 году доказал: стирание одного бита при температуре T выделяет минимум $E_{\min} = kT \ln 2 \approx 3 \times 10^{-21}$ Дж при комнатной температуре. Реальный процессор — в миллиард раз дальше от этого предела. Зазор огромен, но сам предел обойти нельзя: он следует из второго начала.

Тот же закон — превращение упорядоченности в тепло — работает при перемешивании кофе (обратно не соберёшь), при размагничивании жёсткого диска и при гибели звезды. Энтропия растёт, тепло рассеивается. информация теряется. **Вычисление — частный случай термодинамического процесса.**

термодинамика

ИТ

инфраструктура